

DR AMRANE CHAFIKA YASMINA

Cours destiné aux étudiants de deuxième année de médecine

ANNEE UNIVERSITAIRE 2012-2013

I- INTRODUCTION

Le télencéphale comprend les hémisphères cérébraux (cortex cérébral ,substance blanche et structure sous cortical) reliés par leurs commissures interhemispherique. Et creusé par les ventricules latéraux

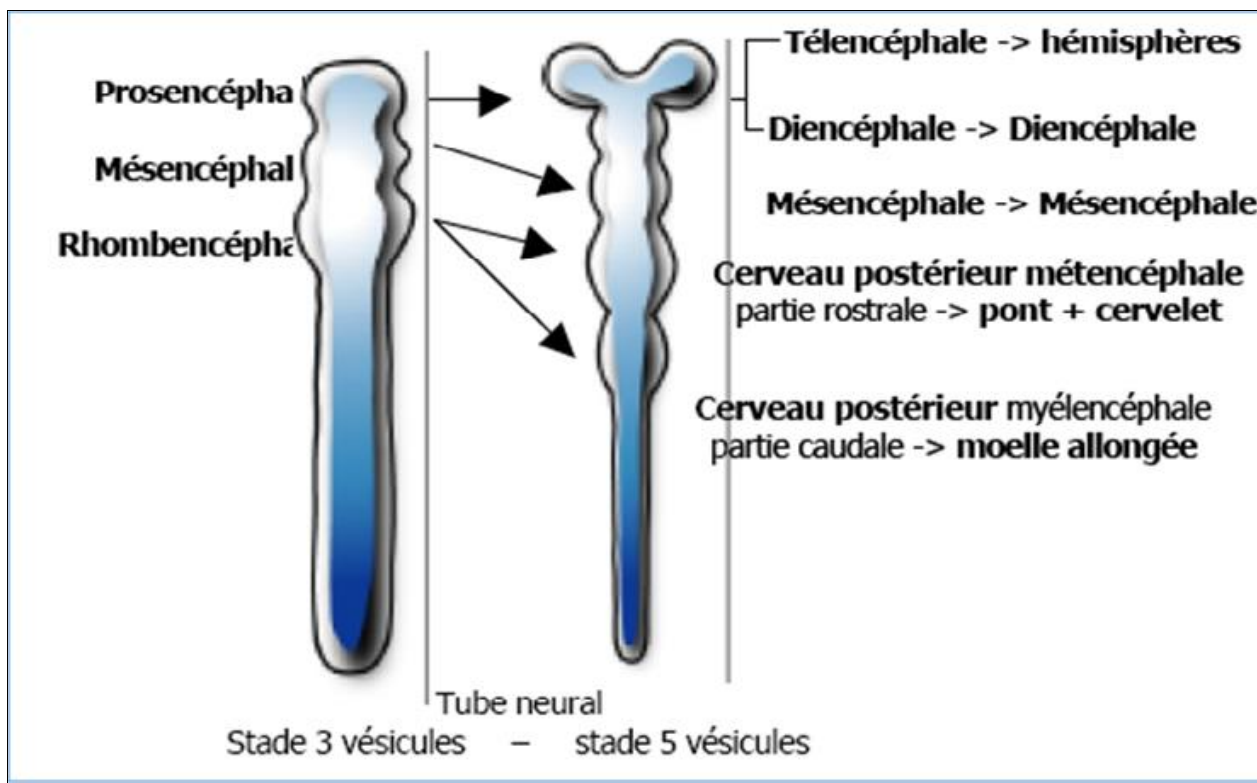
II- RAPPEL EMBRYOLOGIQUE :

La vésicule cérébrale antérieure primitive se divise en deux vésicules secondaires : la vésicule cérébrale intermédiaire et la vésicule cérébrale antérieure secondaire.

- La vésicule cérébrale intermédiaire donne naissance au diencéphale et sa cavité épendymaire devient le ventricule moyen.
- La vésicule cérébrale antérieure secondaire devient le télencéphale, celui-ci est constitué par les hémisphères cérébraux d'où le nom de cerveau hémisphérique.

Chacun des hémisphères est creusé d'une cavité épendymaire : le ventricule latéral qui communique avec le ventricule moyen du diencéphale par le trou de Monro.

Université 3 de Constantine
 Faculté de médecine. Département de médecine.
 amranecy



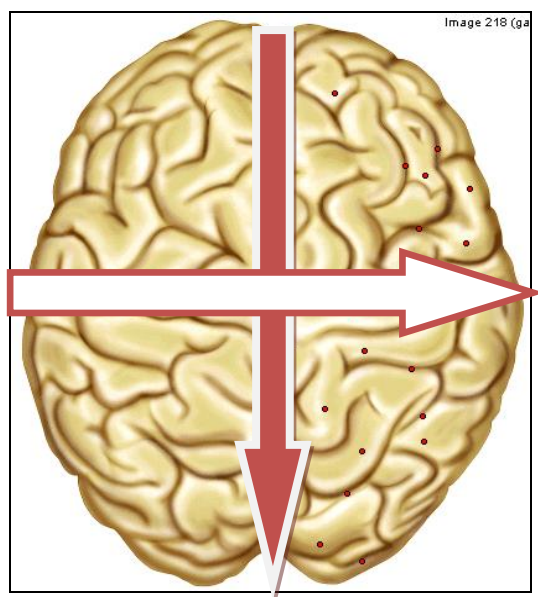
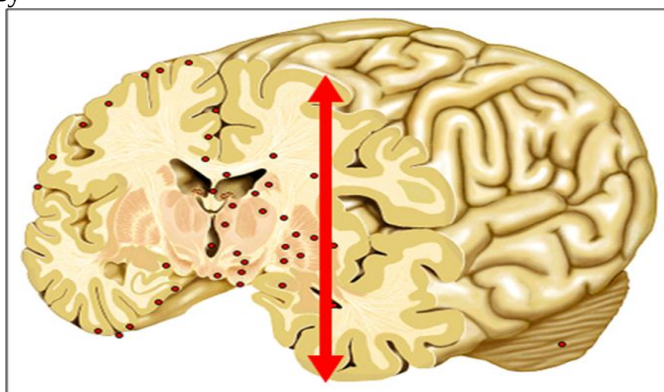
Université 3 de Constantine
Faculté de médecine. Département de médecine.
amranecy

III- Anatomie descriptive :

Le télencéphale ou cerveau antérieur ou cerveau hémisphérique est la partie la plus volumineuse de l'encéphale. Il repose par sa face inférieure, irrégulièrement plane appelée base du cerveau, sur l'étage antérieure et moyen de la base du crane et séparée de la fosse crânienne postérieure par la tente du cervelet

- Sa face supérieure répond à toute l'étendue de la voûte crânienne.
- **Forme** : il a la forme d'un ovoïde à grosse extrémité postérieure.
- **Le poids** moyen du cerveau est de :
 - 1100g chez l'homme
 - 1000g chez la femme.
- Il est divisé en deux parties symétriques : les hémisphères cérébraux par une scissure profonde : c'est la scissure **inter-hémisphérique**.
- Les hémisphères sont unis entre eux par de grandes commissures inter-hémisphériques : **le corps calleux** et **le trigone**, et creusés d'une cavité épendymaire : **les ventricules latéraux**.
- Chaque hémisphère présente au niveau de sa zone d'union avec le diencéphale une masse nerveuse grise : le corps strié.
- Le télencéphale est enveloppé par **les méninges** où circule le **liquide céphalo-rachidien (LCR)**
- **Couleur**: blanc grisâtre.
- **Consistance**: molle et friable
- **Longueur**: 16 cm.
- **Largeur**: 14 cm.
- **Hauteur**: 12 cm

Université 3 de Constantine
Faculté de médecine. Département de médecine.
amranecy



A- CONFIGURATION EXTERIEURE DES HEMISPHERES :

Chaque hémisphère présente 3 faces :

- a- Une face externe : convexe.
- b- Une face interne : elle comprend 02 parties :
 - L'une libre : s'étend du bord supérieur de l'hémisphère au corps calleux, séparée de la face correspondante de l'hémisphère opposé par la scissure inter-hémisphérique dans laquelle s'enfonce un repli de la dure-mère : la faux du cerveau ;
 - L'autre adhérente : constituée par les organes qui relient entre eux les hémisphères (corps calleux et trigone).

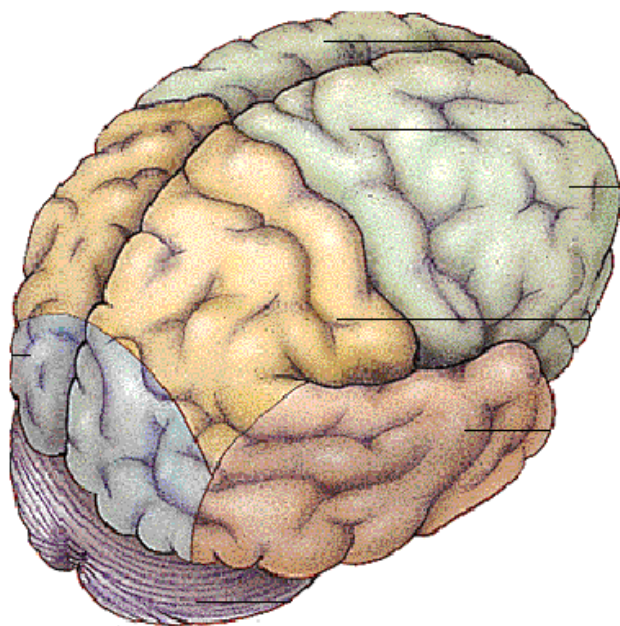
Université 3 de Constantine
Faculté de médecine. Département de médecine.
amranecy

C- Une face inférieure : divisée par une scissure profonde : la scissure de Sylvius en 02 parties, antérieure et postérieure.

1- LOBES ET CIRCONVOLUTIONS :

La surface des hémisphères est parcourue par de nombreux sillons qui délimitent sur cette surface les gyrus (les circonvolutions) et les lobules

- Les lobes sont séparés par les fissures cérébrales sont des sillons plus profonds (scissures).
- Chaque lobe présente des gyrus (circonvolutions) limitées par des sillons secondaires.
- Chaque hémisphère présente 6 lobes : le lobe frontal, le lobe pariétal, occipital, temporal, lobe de l'insula, le lobe du corps calleux.

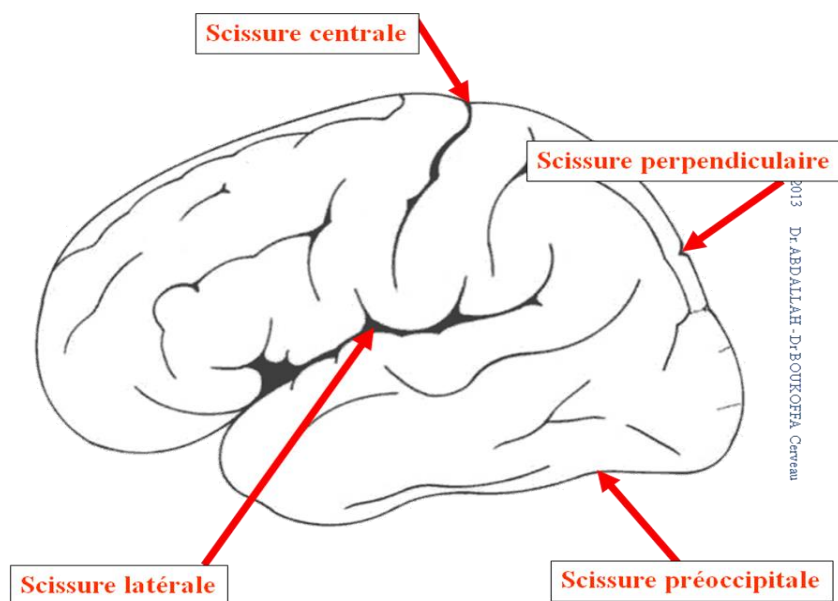
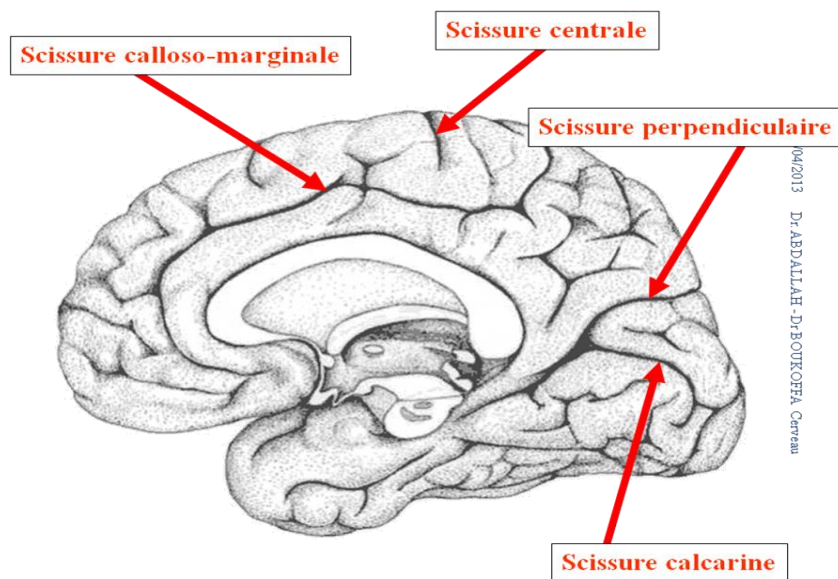


Les différentes fissures cérébrales (scissures) sont :

- **Scissure latérale ou scissure de Sylvius** : S'étend de la face inférieure de l'hémisphère vers sa face latérale. Sépare les lobes temporal, frontal et pariétal.
- **Scissure centrale ou scissure de Rolando** : S'étend de la face médiale vers la latérale. Sépare les lobes frontal et pariétal

Université 3 de Constantine
Faculté de médecine. Département de médecine.
amranecy

- **Scissure perpendiculaire (pariéto-occipitale) :** Formée de 2 portions externe et interne. Sépare les lobes pariétal et occipital
- **Scissure préoccipitale :** peu apparente située sur les lobes temporal et occipital
- **Scissure calloso-maginale ou scissure du cingulum :** Située sur la face médiale. Sépare le lobe du corps calleux des lobes frontal et pariétal.



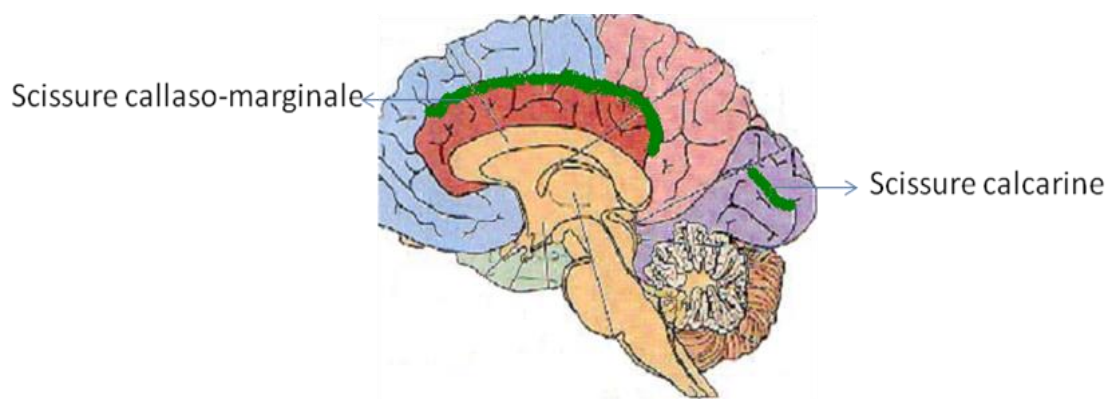
Université 3 de Constantine
Faculté de médecine. Département de médecine.
amranecy

1- Le lobe frontal :

Limité par 3 scissures : de Sylvius ou latérale, de Rolando ou centrale, scissure sous frontale ou calloso-marginale ou scissure **du cingulum**

Les circonvolutions : constituées de 4 gyus (circonvolutions):

- La frontale ascendante
- La 1^{ère} frontale F1 ou F supérieur
- La 2^{ème} frontale F2 ou F moyen
- La 3^e frontale F3 ou F inférieur



rôles

- Motricité (frontale ascendante).
- Conscience.
- Jugement.
- Contrôle des réactions émotionnelles.

Université 3 de Constantine
Faculté de médecine. Département de médecine.
amranecy

- Planification.
- Prévision.
- Se souvenir de faire quelque chose.

2- Le lobe pariétal :

Limité :

- en avant : par la scissure de Rolando ou scissure centrale
- en bas : par la scissure de Sylvius ou scissure latérale
- en arrière : la scissure Pariéto-occipital ou scissure perpendiculaire

Cette dernière s'étend sur les faces interne et externe de l'hémisphère :

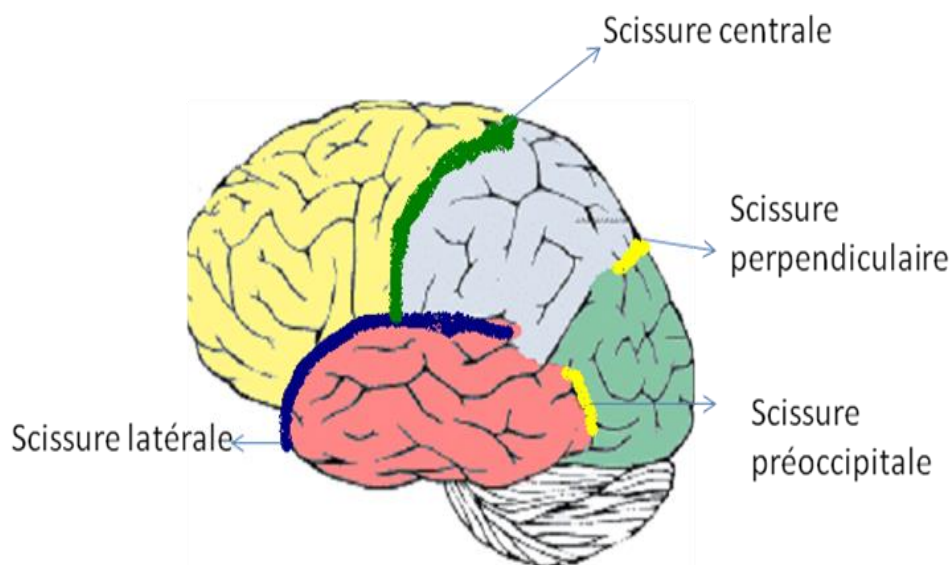
- sur la face interne : prend le nom de scissure perpendiculaire interne
- sur la face externe : prend le nom de scissure perpendiculaire externe

Constituée de 03 circonvolutions :

- la pariétale ascendante
- la 1^{ère} pariétale P1 ou P supérieure
- la 2^e pariétale P2 ou P moyenne

rôles

- Sensibilité (pariétale ascendante).
- Prise de conscience du corps dans l'espace.
- Intégration des informations liées à la vue, l'ouïe, le toucher, afin de former une impression complète du monde.



3- le lobe occipital :

Limité : en avant par la scissure perpendiculaire interne et la scissure perpendiculaire externe.

Constitué de 6 circonvolutions :

- 1^{ère}, 2^e, 3^e sur la face externe du lobe occipital
- 4^e, 5^e sur la face inférieure
- La 6^e ou cunéus : occupe toute la face interne du lobe occipital.

La 6^e circonvolution est séparée de la 5^{em} circonvolution occipital par la scissure calcarine.

rôles

- Fonction visuelle:
 - Détection.
 - Identification.
 - Interprétation des objets.

4- Le lobe temporal :

Université 3 de Constantine
 Faculté de médecine. Département de médecine.
 amranecy
 Limité :

- en haut par la scissure de Sylvius
- en arrière : par des vestiges de la scissure perpendiculaire externe qui le sépare du lobe occipital.

Constitué de 5 circonvolutions :

- 1^{ère}, 2^e, 3^e sur la face externe
- 4^e, 5^e sur la face inférieure

Rôles

- Audition (T1).
 - Discrimination auditive.
 - Compréhension du langage.
 - Lecture.
 - Acquisition de la mémoire.
- Odorat.
- **Hippocampe** est impliqué dans:
 - Mémoire.
 - Émotion.

5- Le lobe de l'insula :

Situé dans le fond de la scissure de Sylvius constitué de 5 circonvolutions insulaire.

Université 3 de Constantine
Faculté de médecine. Département de médecine.
amranecy



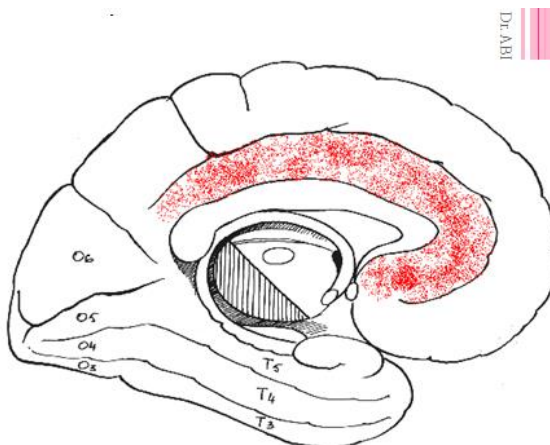
rôles

- Perception consciente des sensations viscérales (malaises gastriques, plénitudes de la vessie).

6- Le lobe du corps calleux :

Constitué par 1 circonvolution, c'est la circonvolution du corps calleux.

Rôle: olfaction



B- COMMISSURES INTER-HEMISPHERIQUES :

Commissures inter-hémisphériques : Les commissures interhémisphériques représentent un ensemble de formations nerveuses

Université 3 de Constantine

Faculté de médecine. Département de médecine.

amranecy

constituées de fibres blanches unissant les 2 hémisphères cérébraux. Ces formations, dérivant du télencéphale, se sont formées en même temps que les hémisphères cérébraux. Elles sont au nombre de 3 : le corps calleux, le trigone ou fornix et la commissure blanche antérieure. Les commissures forment un anneau autour de la partie centrale des hémisphères, ouvert en avant et en bas.

1-Le corps calleux (substance blanche) : Le corps calleux est une épaisse lame de substance blanche, tendue transversalement entre les 2 hémisphères. La face supérieure du corps calleux, convexe d'avant en arrière, répond à la scissure interhémisphérique, sur la ligne médiane. La face inférieure, concave d'avant en arrière, est unie transversalement, en arrière, au bord postérieur du trigone ; elle est également unie, sur la ligne médiane, au bord supérieur du septum pellucidum depuis le bord postérieur du trigone jusqu'au bec du corps calleux.

2-Le trigone (substance blanche) ou fornix :

Le trigone est une lame de substance blanche, triangulaire, dont le sommet est antérieur et la base postérieure. Plat et mince en arrière, le trigone s'épaissit d'arrière en avant, en même temps qu'il devient plus étroit. Le trigone, incurvé en forme de voûte, est placé au-dessous du corps calleux. Il est uni, par son bord postérieur, au corps calleux suivant une ligne courbe.

3-La commissure blanche antérieure

C'est un mince cordon blanchâtre, transversal, tendu entre les 2 hémisphères cérébraux.

C- La morphologie interne

*3 formations internes:

-Substance grise.

-Substance blanche.

-Ventricules cérébraux. Représenter par les ventricules latéraux

A/Substance grise

-Répartition 2 couches:

*Périphérique: écorce grise ou cortex cérébral ou pallium.

*Centrale: noyaux gris centraux.

1-Cortex cérébral

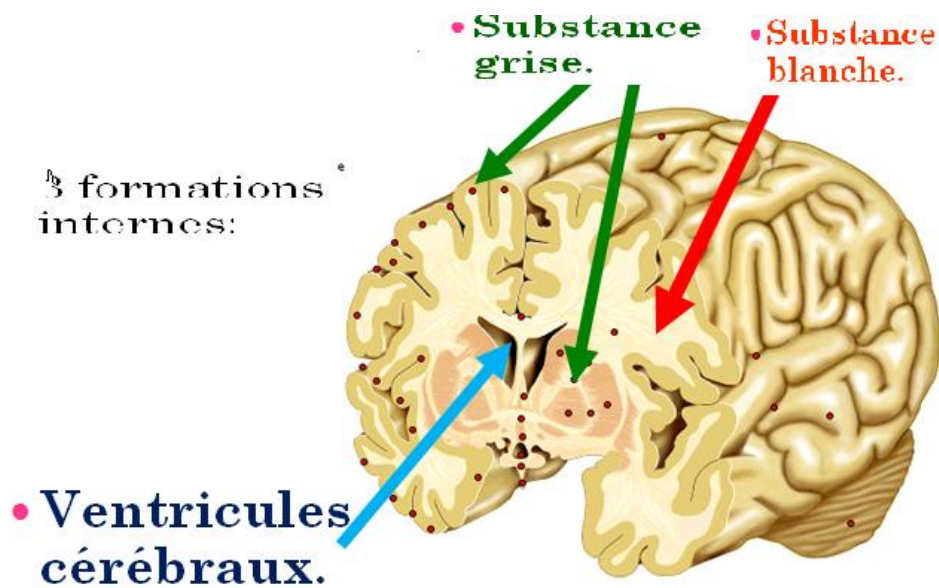
-Recouvre la surface extérieure des hémisphères cérébraux.

-Épaisseur : 3 à 4 mm.

Université 3 de Constantine
 Faculté de médecine. Département de médecine.
 amranecy
 -10 milliards de neurones et 1 million de milliards de connexions.

Rôles :

- Production des pensées.
- Contrôle des comportements.
- Perception du monde extérieur.



2-Noyaux gris centraux

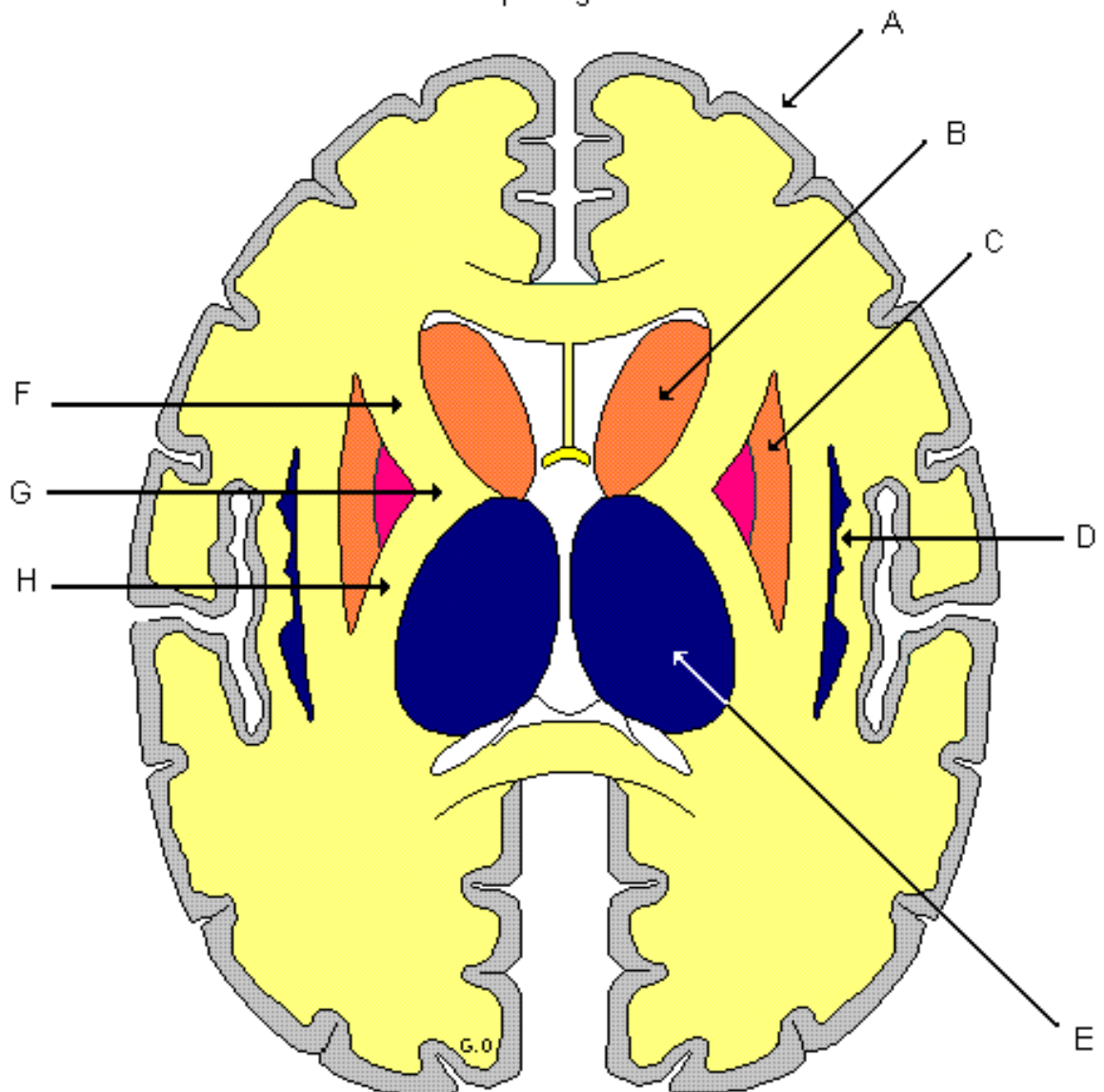
- Pairs et symétriques.
- 2 types:
 - 1- Noyaux opto-striés : -Thalamus (couche optique).
 - Corps striés.
 - 2- Noyaux sous-opto- striés : * situés au-dessous du thalamus et du 3^{ème} ventricule : -
 - Hypothalamus.
 - Subthalamus.

Université 3 de Constantine
Faculté de médecine. Département de médecine.
amranecy

[S.23]

CERVEAU : COUPE HORIZONTALE

Morphologie interne



A: Cortex. B: Noyau caudé. C: Noyau lenticulaire. D: Claustrum. E: Thalamus.
F: Capsule interne G: Genou de la capsule interne.
H: Bras postérieur de la capsule interne.

3-Les ventricules latéraux : -Recourbés en fer à cheval, communique avec le 3^{ème} ventricule par le trou de Monro.

